

Proyecto 2. Minería de Grafos

Contenido

Proyecto 2. Minería de Grafos	1
1. Tema.....	2
2. Objetivo general.....	2
3. Objetivos particulares	2
4. Actividades	2
5. Fuente de datos	2
6. Herramientas para utilizar	3
7. Equipo	3
8. Entregables.....	3
9. Restricciones	3
10. Fecha de entrega y revisión	3
11. Referencias	4

1. Tema

Puedes elegir el tema que más te agrade

2. Objetivo general

2.1. Aplicar la metodología KDG al tema que elegiste

3. Objetivos particulares

- 3.1. Construir el grafo
- 3.2. Realizar el análisis básico exploratorio
- 3.3. Realizar el análisis de centralidad
- 3.4. Realizar el análisis de comunidades
- 3.5. Realizar análisis de búsqueda de caminos
- 3.6. Documentar los resultados
- 3.7. Presentar los resultados

4. Actividades

- 4.1. Elegir el tema de tu elección, buscar el *dataset* que apoye el tema que elegiste
- 4.2. Aplicar la Metodología KDG para realizar el análisis
- 4.3. Documentar el proceso utilizando el documento la “Plantilla_Análisis_Metodología_KDG.docx”, puedes modificar el formato, pero cuida que integres toda la información requerida
- 4.4. Realizar una presentación ante el grupo

5. Fuente de datos

- 5.1. Eres libre de elegir tu tema y buscar las fuentes que lo apoyen, sin embargo, puedes revisar algunas de estas para darte una idea:
 - 5.1.1. Spotify Artist Feature Collaboration Network
<https://www.kaggle.com/datasets/ifyberg/spotify-artist-feature-collaboration-network/data>
 - 5.1.2. Musical collaborations between top artists in 2022
<https://www.kaggle.com/datasets/terencicp/musical-collaborations-between-top-artists-in-2022/data>
 - 5.1.3. Global Air Transportation Network
<https://www.kaggle.com/datasets/thedevastator/global-air-transportation-network-mapping-the-wo/data>
 - 5.1.4. Airport Network <https://www.kaggle.com/datasets/alendreuel/airport-network/data>
 - 5.1.5. Metro Network Dynamics <https://www.kaggle.com/datasets/arashnic/metro-network-dynamics/data>
 - 5.1.6. The OpenCare semantic social network data
<https://www.kaggle.com/datasets/thedevastator/semantic-opencare-network-analysis/data>
 - 5.1.7. Company Employees Information Dataset
<https://www.kaggle.com/datasets/wafaaelhusseini/company-employees-information-dataset/data>

6. Herramientas para utilizar

- 6.1. NEO4J *Desktop*
- 6.2. NEO4J *Query*
- 6.3. NEO4J *Explore*
- 6.4. NEO4J *Dashboard*
- 6.5. Driver de python

7. Equipo

- 7.1. Tendremos los mismos 9 equipos de trabajo del proyecto uno.
- 7.2. Los integrantes de cada equipo otorgaran una evaluación por escrito en el reporte a los demás compañeros y compañeras.

8. Entregables

Dos archivos formato pdf y un archivo zip. Evita subir a Canvas un solo archivo ZIP; de hacerlo, se descontarán 10 puntos de la nota que obtengas.

8.1. Documento con el reporte de análisis [45 puntos]

- 8.1.1. Tomando como base la plantilla de análisis de la metodología KDG y completándola con lo que consideres necesario.

8.2. Documentos técnicos de apoyo [45 puntos]

- 8.2.1. Archivo DUMP de tu base de datos.
- 8.2.2. Uno o varios archivos CQL.
- 8.2.3. Uno o más de los archivos necesarios: .py o .ipynb.

8.3. Presentación con los principales hallazgos [10 puntos]

- 8.3.1. Cada equipo tendrá máximo 10 minutos para llevar a cabo su presentación.
- 8.3.2. Tu presentación será evaluada por el profesor y por todos los integrantes del grupo mediante un cuestionario en línea [<https://forms.cloud.microsoft/r/rctE7vRxzP>]

9. Restricciones

- 9.1. Puedes apoyarte con el profesor para validar tus preguntas de análisis.
- 9.2. Los documentos técnicos, por ejemplo, archivo CQL, deben mostrar todo el trabajo que apoye la respuesta a cada pregunta.

10. Fecha de entrega y revisión

- 10.1. Jueves 14 de mayo a las 13:00 horas.

11. Referencias

- 11.1. *A Methodology for Knowledge Discovery in Labeled and Heterogeneous Graphs* <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/2/838>
- 11.2. *Cypher Cheat Sheet* <https://neo4j.com/docs/cypher-cheat-sheet/5/neo4j-enterprise>
- 11.3. *Neo4j Graph Data Science* <https://neo4j.com/docs/graph-data-science/current/algorithms/>
- 11.4. *NeoDash* <https://neo4j.com/labs/neodash/>
- 11.5. *Explore/ Bloom* <https://neo4j.com/docs/bloom-user-guide/current/bloom-visual-tour/bloom-overview/>
- 11.6. *APOC* <https://neo4j.com/labs/apoc/>
- 11.7. *Driver neo4j* <https://neo4j.com/docs/python-manual/current/>